

개방형 혁신 방법론

오픈사이언스(1)

Open Science의 개념 및 정의

- 협의의 오픈사이언스 – 공공연구의 성과(출판물 및 데이터)를 디지털 형태로 공개·확산시켜 그 사회경제적 편익을 제고하려는 일련의 노력

OECD(2015a) Science, Technology and Industry Scoreboard, Paris: OECD Publishing.

Open Science의 개념 및 정의

- 광의의 오픈사이언스 – ‘오픈엑세스(open access)’, ‘오픈 데이터(open data)’, ‘오픈콜라보레이션(open collaboration)’까지 그 영역이 확대

OECD(2015b), "Making Open Science a Reality", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 25, OECD Publishing.

- ✓ 오픈엑세스- 공공연구의 성과물을 온라인 레파지토리에 등록, 공개하여 널리 활용될 수 있도록 하는 정책
- ✓ 오픈데이터 - 공공연구의 최종 산출물인 논문, 보고서뿐만 아니라 연구 과정 중 생산된 연구데이터를 공개, 공유하도록 권장하는 정책
- ✓ 오픈콜라보레이션 - 디지털기술을 통해 이루어지는 개방형 연구협력

Open Science의 개념 및 정의

- 과학 진보(best science)를 위한 오픈사이언스
- 공공 과학(public science)과 오픈사이언스
- 디지털사이언스(digital science)와 오픈사이언스
 - ✓네트워크사이언스(networked science)
 - ✓Science 2.0

Open Science 개념의 다원화

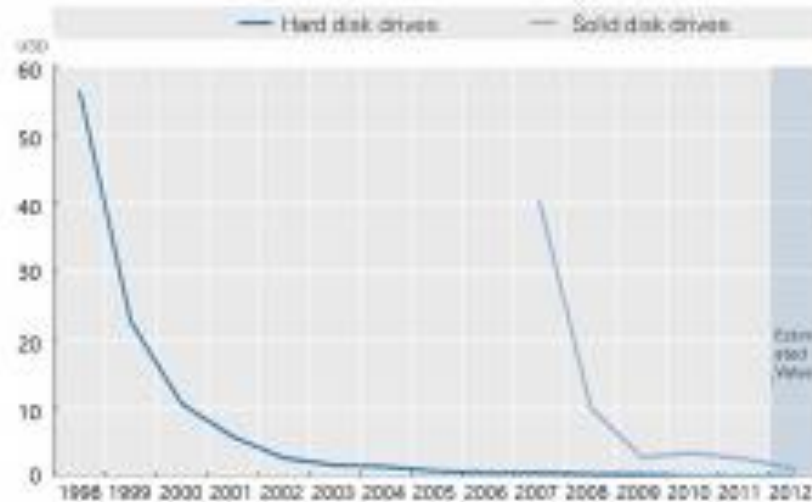
- 인프라(infrastructure category) – 디지털 기술 및 데이터 중심
- 공공액세스(public accessibility category) – 연구의 공공성과 개방적 접근성을 강조
- 협력 연구(collaborative research category) – 연구자들의 협력, 데이터 공유의 메커니즘에 주목

Open Science를 촉진하는 디지털 기술

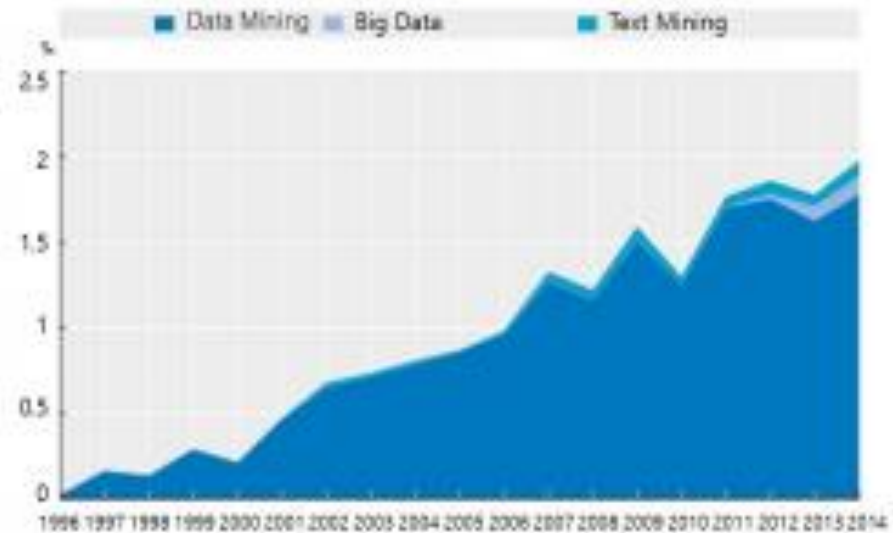
- 디지털기술의 발달과 데이터 기반 연구의 확대

〈데이터 처리·보관비용 감소〉

1998-2012, per Gbit

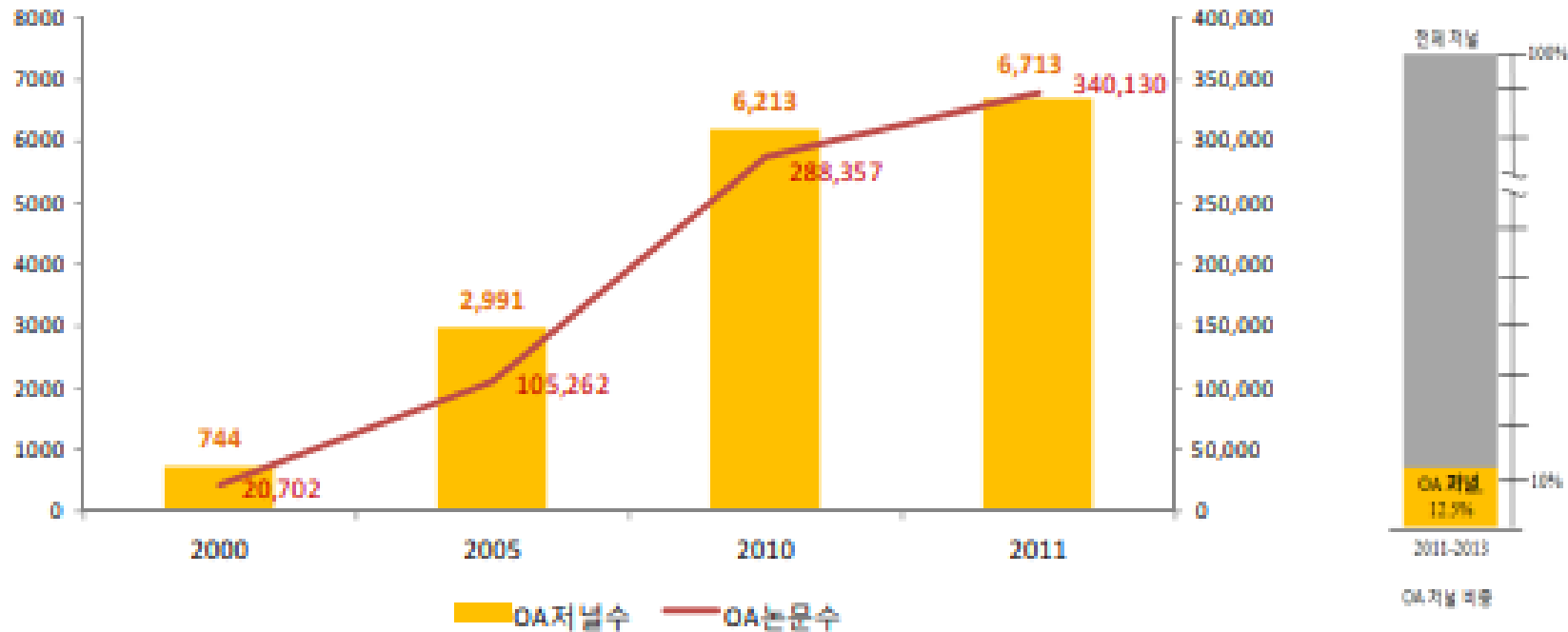


〈데이터 기반 연구논문의 증가〉



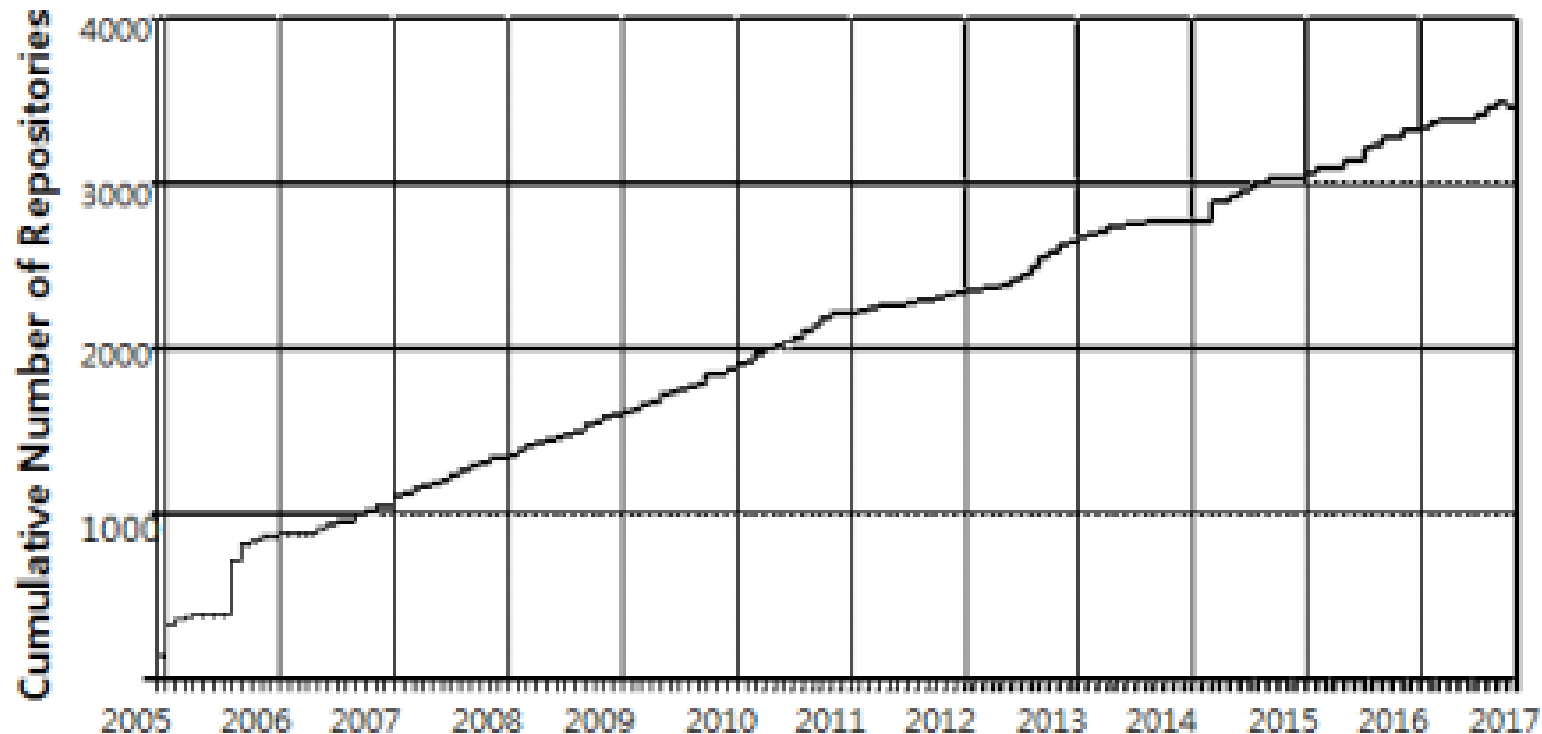
Open Science를 촉진하는 디지털 기술

- 오픈엑세스 저널 및 논문의 증가



Open Science를 촉진하는 디지털 기술

- 오픈액세스 레파지토리의 증가



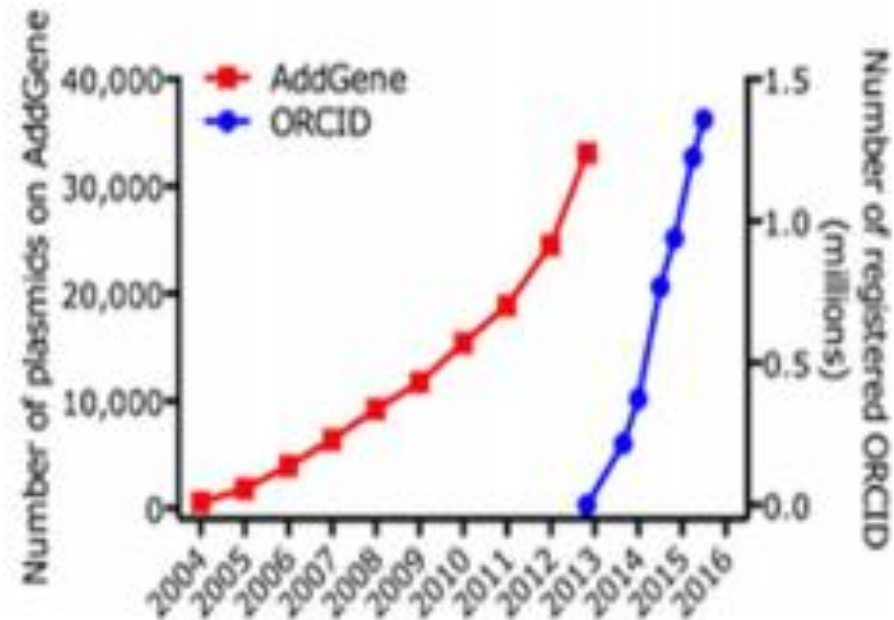
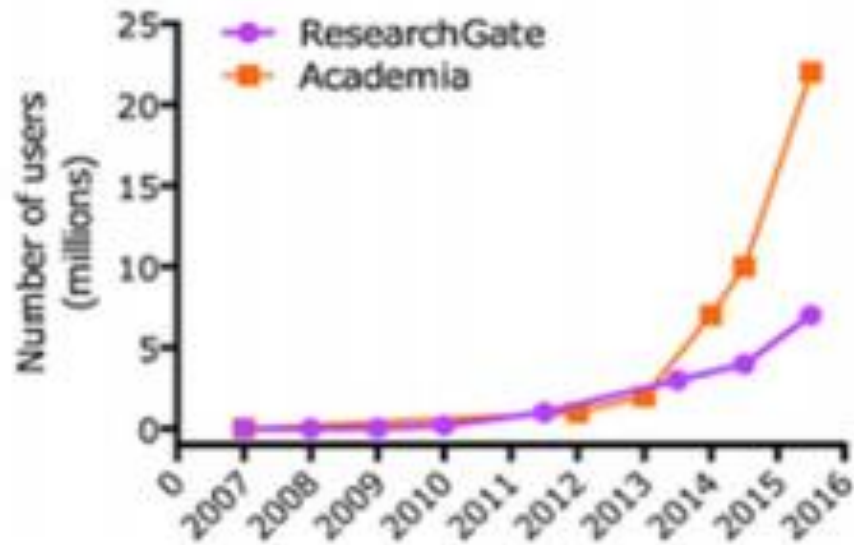
Open Science를 촉진하는 디지털 기술

- 연구자들이 이용하는 데이터 레파지토리(repository)의 증가 ⇔ 연구데이터의 질과 연계성을 제고하려는 데이터 관리자들의 연대 확대
 - ✓ 연구자들의 연구성과 홍보 및 공유 수단
 - 블로그, 소셜미디어 => ResearchGate, Academia ...
 - ✓ 개인 연구자의 연구포트폴리오를 소개하는 소셜네트워크 플랫폼 - 연구자의 개인이력, 최근 출판된 오픈액세스논문을 연계, 소개

Open Science를 촉진하는 디지털 기술

- 온라인 연구 플랫폼의 성장

- ✓ 오픈엑세스출판사(예; PLoS) - 디지털 기술을 활용한 대안적 영향력지표, 동료 평가방식 등을 도입, 비즈니스영역 확장



Open Science를 촉진하는 디지털 기술

- 연구자들에 대한 변화의 물결

- ✓데이터에 대한 디지털콘텐츠 식별자(Digital Object Identifier, DOI) 부여 증가
- ✓연구자고유식별코드(Open Researcher and Contributor ID, ORCID)에 대한 수요 증가

* 연구논문이나 데이터를 생산하는 다양한 연구주체 및 저자에게 부여하는 식별코드

연구 환경의 변화

- 조사결과, 대부분의 연구자가 위키피디아 등의 온라인 매체를 연구에 참고한 적이 있으며, 조사대상 과반 이상의 연구자들이 클라우드 기반 데이터 공유 프로그램이나 서지관리 프로그램을 일상적으로 활용

Crouzier, T.(2015), Science Ecosystem 2.0: How will Change Occur?, European Commission.

연구 방식의 변화 - 디지털 연구지원서비스

- 연구 성과를 출판하는 단계뿐만 아니라 연구탐색단계에서부터 연구를 수행하고 그 결과를 확산·평가하는 전 과정에 걸쳐서 기존과 다른 새로운 디지털 수단들이 다양하게 활용



연구 전 과정에 적용되는 오픈사이언스 수단들

	제품명	오픈사이언스 관련 주요 기능과 URL
탐색	ScienceOpen	오픈엑세스연구자료 검색 및 출판, http://scienceopen.com
	OADOI	DOI 기반 오픈엑세스논문 검색, http://oadoi.org
	BASE	Bielefeld 학술검색엔진, http://www.base-search.net/
분석	ROpenSci	API 이용 데이터, 문헌, 검색엔진을 R과 연계, http://ropensci.org/
	Protocols.io	프로토콜 공유, https://www.protocols.io/
	OpenNotebook	연구배경정보·실험노트공유, http://www.theopennotebook.com/
	Zooniverse	클라우드소싱과학·시민과학 추진, https://www.zooniverse.org/
저술	Authorea	온라인 공동문서(코드)작성, https://www.authorea.com/
	Hypothes.is	주석, 코멘트, 태깅달기 기능, https://hypothes.is
	Zotero	참고문헌 관리, https://www.zotero.org/
출판	Figshare	연구자료(비디오포함) 아카이빙 및 공유, https://figshare.com/
	ArXive	논문 프리프린트 제공 서버, http://arxiv.org
	OSF	OSF(OpenScienceFramework) 프리프린트 제공, https://osf.io
	F1000research	오픈엑세스 저널, http://f1000research.com
	RIO	저술, 출판, 코멘트 기능 통합, http://riojournal.com
	PeerJ	출판후 동료심사기능 통합 오픈엑세스 저널, https://peerj.com
확산 · 평가	ORCID	저자 ID 및 연구프로파일 서비스, http://orcid.org/
	OpenVIVO	연구자 프로파일 및 소셜네트워크, http://openvivo.org
	Publons	출판전 동료심사, 코멘트 및 추천 서비스, https://publons.com/
	PubPeer	출판후 동료평가, 코멘트서비스, https://pubpeer.com/
	ImpactStory	Altmetrics 이용 논문영향력 평가, https://impactstory.org/

이해관계자별 오픈사이언스의 목표

접근법 구분	주요 목표	목표 구현의 수단	이해관계자
인프라적 (infrastructure)	연구의 효율적 수행을 위해 과학자들이 이용할 수 있는 디지털인프라, 온라인 연구플랫폼 설계	온라인 협업 플랫폼, 네트워크 기반, H/W, S/W 도구	과학자, 플랫폼서비스 제공자
계량적 (measurement)	과학적 영향력을 측정할 대안적 시스템 개발	Altmetrics, 동료평가, 인용·영향력지수	과학자, 정치인
실용적 (pragmatic)	유용한 지식 생산을 위해 연구과정을 공유하고 협업할 수 있는 메커니즘 고안	크라우드소싱, 네트워크, 오픈 데이터 및 오픈소스	과학자
민주적 (democratic)	지식을 누구에게나 무료로 이용할 수 있도록 지원함	오픈엑세스, 지식재산권, 오픈 데이터 및 오픈소스	과학자, 정치인, 시민
공공적 (public)	대중이 과학에 접근, 이용할 수 있도록 하는 방안 마련	시민과학, 과학커뮤니케이션, 과학블로그	과학자, 시민

오픈사이언스 원칙

- 펀딩 받은 연구는 오픈 액세스를 수행
- 펀딩 받은 연구는 연구 장비를 개방
- 펀딩 받은 연구의 데이터는 공유
- 오픈 사이버인프라에 투자

부작용에 대한 경계

- 공개된 자원의 잘못된 활용으로 부정확한 정보가 확산될 위험
 - ✓나사(NASA)의 경우 우주 비행체에서 확보된 데이터를 공개할 계획이었으나 아마추어 연구자가 데이터를 잘못 해석하는 경우 발생할 부작용에 대한 우려로 이를 연기
 - ✓검증절차 없이 공개되는 연구결과 및 데이터가 학문적인 발전에 도움이 될 것인가에 대한 문제

